

# MS211 - Cálculo Numérico

## Prof. Ricardo Biloti

Luis Roberto Marques Junior

RA: 173216

Thiago Nascimento Silva

RA: 244761

Vinícius Acioly Elias da Silva

RA:245220

## Atividade 6

### Introdução

Nesta atividade iremos trabalhar com o método de quadrados mínimos, tendo em consideração um gráfico já disponibilizado. Iremos sugerir diferentes equações, comparar suas normas e apresentar a conclusão do nosso estudo.

### Objetivos

Primeiramente, para um estudo detalhado, iremos propor um gráfico de consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses da residência de um dos alunos.

Dado isso, reservamos uma função  $\phi$  para ajustar os dados, assim, vamos construir uma combinação linear de 3 funções conhecidas, tal que  $\phi(x) = c_1 \phi_1(x) + c_2 \phi_2(x) + c_3 \phi_3(x)$ . Dessa forma podemos encontrar a melhor equação para representar a variação dos pontos, dentre essas concorrem equações polinomiais, senoidais e exponenciais.

Assim, com os ajustes lineares feitos, podemos decidir qual equação se ajusta melhor aos pontos do gráfico apresentado.

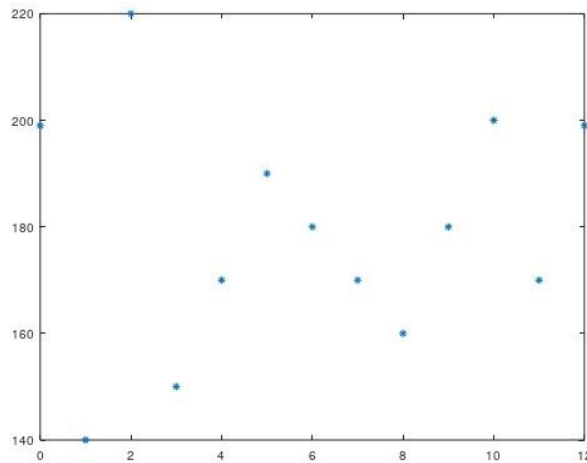
Por fim, para uma melhor visualização, iremos comparar a solução da equação escolhida com a regressão linear feita diretamente do octave.

### Metodologia

Com os dados do consumo da energia elétrica anual, foi criado um gráfico onde é possível visualizar uma variação significativa de valores com o passar dos meses, podemos observar isso através do software Octave.

| Mês          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Consumo(KWh) | 140 | 220 | 150 | 170 | 190 | 180 | 170 | 160 | 180 | 200 | 170 | 199 |

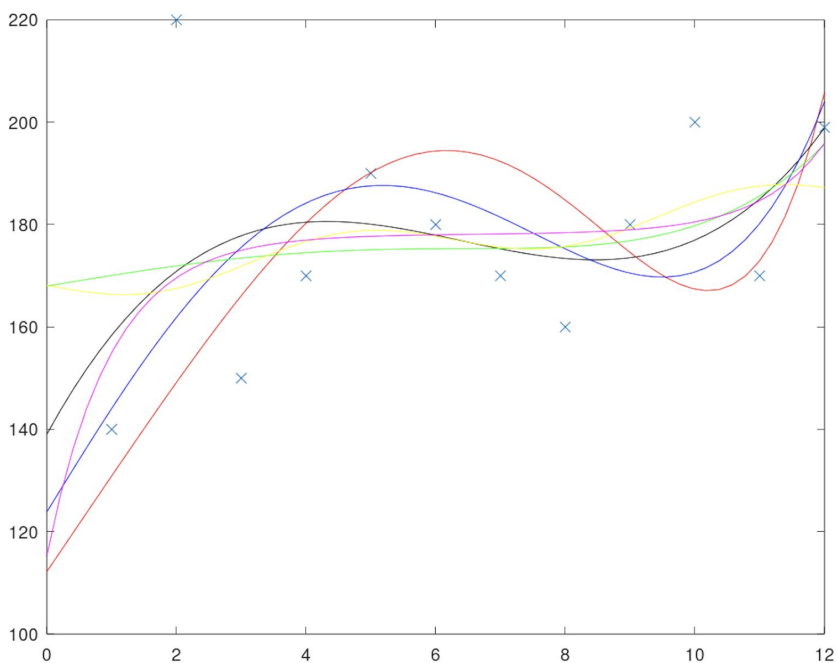
**Figura 1: Tabela do consumo de energia elétrica em KWh durante o ano.**



**Figura 2: Gráfico “Consumo(KWh) vs tempo(Mês)”.**

Assim, podemos construir uma função  $\varphi$  para ajustar os dados em uma equação do tipo  $\varphi_{(x)} = c_1 \varphi_1(x) + c_2 \varphi_2(x) + c_3 \varphi_3(x)$ .

Por conseguinte, criamos funções que se ajustam aos pontos, para isso, utilizaremos funções senoidais, exponenciais e polinomiais.



vermelha:  $x, x^4, x^6$   
 preta:  $x, x^2, x^3$   
 azul  $x^2, x^3, x^4$   
 verde:  $x, x^3, x^5$   
 amarela: senoidal  
 magenta/rosa: exponencial

**Figura 3: Funções polinomiais, senoidais e exponenciais em comparação aos pontos dados.**

Escolhemos uma senoidal, inicialmente, porque as contas de luz seguem uma lógica periódica, e pensamos que faria sentido esse ciclo se repetir, uma curva com seno sendo um dos ajustes, faria

sentido. Porém, não teve tanto resultado. Por fim, executamos com 4 polinomiais diferentes, que pelos gráficos, pareciam as melhores, e fizemos uma com a exponencial por teste. Nos resultados iniciais, a exponencial tinha sido melhor, seguida pela senoidal, contrariando o resultado visual, e as polinomiais tinham ficado muito ruins. Com alguns ajustes nos valores das funções polinomiais, usando uma reta no modelo  $y = x$  conseguimos melhorar consideravelmente as funções polinomiais e ligeiramente a senoidal, a tal ponto que duas funções ficaram superiores à senoidal, e as outras duas, mesmo que piores, muito perto. Infelizmente, nenhuma superou a exponencial.

Tendo isso, podemos determinar os resíduos quadráticos (normas) de cada função proposta de acordo com o seguinte código:

```

1 function atividade 6
2 y = [ 140 ; 220 ; 150 ; 170 ; 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 180 ; 200 ; 170 ; 199];
3 x = [ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12];
4
5 plot(x,y,'x')
6
7 phi1 = @(x) x + 6;
8 phi2 = @(x) x.^4;
9 phi3 = @(x) x.^6;
10
11 P = [ phi1(x) phi2(x) phi3(x)];
12
13 A = P'*P;
14 b = P'*y;
15 c = A\b;
16
17 phi = @(x) c(1)*phi1(x) + c(2)*phi2(x) + c(3)*phi3(x);
18
19
20
21 phia1 = @(x) x + 6;
22 phia2 = @(x) x.^2;
23 phia3 = @(x) x.^3;
24 M = [ phia1(x) phia2(x) phia3(x)];
25
26 H = M'*M;
27 F = M'*y;
28 a = H\F;
29
30 phia = @(x) a(1)*phia1(x) + a(2)*phia2(x) + a(3)*phia3(x);
31
32
33
34
35 phib1 = @(x) x + 6;
36 phib2 = @(x) x.^3;
37 phib3 = @(x) x.^4;
38 N = [ phib1(x) phib2(x) phib3(x)];
39
40 Ha = N'*N;
41 Fa = N'*y;
42 a1 = Ha\Fa;
43
44 phib = @(x) a1(1)*phib1(x) + a1(2)*phib2(x) + a1(3)*phib3(x);
45
46
47 phic1 = @(x) x + 80;
48 phic2 = @(x) x.^3;
49 phic3 = @(x) x.^5;
50 O = [ phic1(x) phic2(x) phic3(x)];
51
52
53 Hc = O'*O;
54 Fc = O'*y;
55 a3 = Hc\Fc;
56
57 phic = @(x) a3(1)*phic1(x) + a3(2)*phic2(x) + a3(3)*phic3(x);
58
59
60
61 phid1 = @(x) ones(length(x),1);
62 phid2 = @(x) x + 6;
63 phid3 = @(x) sin(x);
64
65 Pd = [phid1(x) phid2(x) phid3(x)];
66
67 Ad = Pd'*Pd;
68 bd = Pd'*y;
69 cd = Ad\b;
70
71 phid = @(x) cd(1)*phid1(x) + cd(2)*phid2(x) + cd(3)*phid3(x);
72
73
74
75 phie1 = @(x) exp(-x);
76 phie2 = @(x) ones(length(x),1);
77 phie3 = @(x) exp(x);
78
79 Pe = [phie1(x) phie2(x) phie3(x)];
80
81 Ae = Pe'*Pe;
82 be = Pe'*y;
83 ce = Ae\be;
84
85 phie = @(x) ce(1)*phie1(x) + ce(2)*phie2(x) + ce(3)*phie3(x);
86
87
88 xx = linspace(0,12,60)';
89 plot(x,y,'x',xx,phi(xx), 'r',xx,phia(xx), 'k',xx,phib(xx), 'b',xx,phic(xx), 'g',xx,phid(xx), 'y',
90      xx,phie(xx), 'm')
91
92
93 norm(phi(x)-y)^2;
94 norm(phia(x)-y)^2;
95 norm(phib(x)-y)^2;
96 norm(phic(x)-y)^2;
97 norm(phid(x)-y)^2;
98 norm(phie(x)-y)^2;

```

**Figura 4: Código para a determinação da norma (resíduo quadrático), além da determinação do gráfico da figura**

```

>> norm(phi(x)-y)^2
ans = 7933.8
>> norm(phia(x)-y)^2
ans = 4740.2
>> norm(phib(x)-y)^2
ans = 5735.6
>> norm(phic(x)-y)^2
ans = 4974.6
>> norm(phid(x)-y)^2
ans = 5069.9
>> norm(phie(x)-y)^2
ans = 4603.2
>> |

```

**Figura 5: Resultado das normas de cada função**

Comparando os valores das normas, a exponencial “phie” teve o melhor resultado, seguida das funções polinomiais “phia” e “phic”. A senoidal (phid) ficou como intermediária entre as duas e a phib/phi.

Por fim, vamos comparar o resultado com a solução obtida diretamente pelo octave:

|                             |                             |                             |                             |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <code>&gt;&gt; Pe\y</code>  | <code>&gt;&gt; Pd\y</code>  | <code>&gt;&gt; O\y</code>   | <code>&gt;&gt; N\y</code>   | <code>&gt;&gt; M\y</code> | <code>&gt;&gt; P\y</code> |
| ans =                       | ans =                       | ans =                       | ans =                       | ans =                     | ans =                     |
| -62.81469891                | 159.6409                    | 2.09995545                  | 20.646367                   | 23.17683                  | 18.70404157               |
| 178.11704519                | 1.4189                      | -0.03330003                 | -0.472732                   | -4.05061                  | -0.02881816               |
| 0.00010934                  | -3.8022                     | 0.00024109                  | 0.031311                    | 0.21121                   | 0.00015631                |
| <code>&gt;&gt; Ae\be</code> | <code>&gt;&gt; Ad\bd</code> | <code>&gt;&gt; Hc\Fc</code> | <code>&gt;&gt; Ha\Fa</code> | <code>&gt;&gt; H\F</code> | <code>&gt;&gt; A\b</code> |
| ans =                       | ans =                       | ans =                       | ans =                       | ans =                     | ans =                     |
| -62.81469891                | 159.6409                    | 2.09995545                  | 20.646367                   | 23.17683                  | 18.70404157               |
| 178.11704519                | 1.4189                      | -0.03330003                 | -0.472732                   | -4.05061                  | -0.02881816               |
| 0.00010934                  | -3.8022                     | 0.00024109                  | 0.031311                    | 0.21121                   | 0.00015631                |

**Figura 6: Comparação do resultado obtido com a solução dada diretamente pelo Octave com o comando “\”.**

É possível observar a aplicabilidade da precisão do resultado pelo método dos quadrados mínimos, sendo este método eficiente.

## Conclusão

Tendo em vista os resultados constatados, podemos concluir que o ajuste de curvas pelo método de quadrados mínimos foi aplicado corretamente e tem bons resultados dada as equações escolhidas, além de poder ser aplicado para a determinação de curvas generalizadas com certa precisão; porém, no caso do consumo de energia elétrica não conseguimos modelar curvas relativamente satisfatórias, provavelmente por escolhas ruins de equações para o ajuste de curvas ou por dados dispersos demais no volume usado das amostras.

## TERMO:

### CLÁUSULA ANTIFRAUDE

Eu, Luis Roberto MARQUES JÚNIOR, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em REPROVAÇÃO SUMÁRIA nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no Regimento Geral da GRADUAÇÃO DA UNICAMP.

Eu, Thiago Nascimento Silva, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da unicamp.

Eu, Vinícius Aciole Elias de Silva, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da Unicamp.

Vinícius A. Elias de Silva